



Proyecto Educativo del Programa

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones



Universidad
del Cauca



Universidad
del Cauca

Deibar René Hurtado Herrera
Rector

Aida Patricia González Nieva
Vicerrectora Académica

Jorge Enrique Barrera Moreno
Vicerrector Administrativo

Francisco Pino
Vicerrector de Investigaciones

César Alfaro Mosquera Dorado
Vicerrector de Cultura y Bienestar

Laura Ismenia Castellanos Vivas
Secretaria General



Universidad del Cauca

Alejandro Toledo Tobar
Decano de la Facultad

Manuela Silva Zambrano
Gestor de Calidad de la Facultad

COMITÉ DE PROGRAMA

Mary Cristina Carrascal Reyes
Oscar Josué Calderón Cortés
Eva Juliana Maya
María Manuela Silva Zambrano
Vladimir Trujillo Arias
Fulvio Yesid Vivas Cantero

Integrantes del Comité de Programa

Contenido

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL.....	1
1.1 Presentación del documento.....	1
1.2 Marco normativo institucional y nacional	1
1.3 Justificación del Proyecto Educativo del Programa	2
2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA.....	3
2.1 Información general.....	3
2.2 Reseña histórica y evolución del programa	3
2.3 Rasgos distintivos del programa	4
2.4 Pertinencia del programa y articulación con el contexto	4
2.5 Pertinencia del programa y articulación institucional	5
3. HORIZONTE FORMATIVO DEL PROGRAMA.....	7
3.1 Misión del programa.....	7
3.2 Visión del programa.....	7
3.3 Articulación con el Proyecto Educativo Institucional.....	7
3.4 Principios orientadores del programa	7
3.5 Objetivos del programa	8
4. PERFILES DEL PROGRAMA	9
4.1 Perfil de ingreso	9
4.2 Perfil de egreso	9
4.3 Perfil ocupacional	10
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA.....	11
5.1 Definición de resultados de aprendizaje	11
5.2 Resultados de aprendizaje del programa	11
5.3 Relación de los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso	11
5.4 Articulación de los resultados de aprendizaje con el currículo	12
5.4 Evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje	13
5.5 Alineación con referentes de calidad	14

6. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA	15
6.1 Enfoque curricular	15
6.2 Áreas de formación del programa	15
6.3 Relación entre áreas de formación y resultados de aprendizaje	15
6.4 Plan de estudios y distribución de créditos	16
6.5 Dimensiones curriculares	16
6.5.1 Dimensión cultural–estética	17
6.5.2 Dimensión científico–tecnológica.....	17
6.5.3 Dimensión del campo específico de formación	17
6.5.4 Dimensión de problemática social	18
6.5.5 Dimensión de innovación, emprendimiento e investigación	18
6.5.6 Distribución de créditos por dimensión curricular	19
6.5.7 Aporte de las dimensiones curriculares al perfil de egreso	19
6.6. Flexibilidad e interdisciplinariedad curricular.....	20
6.6.1 Flexibilidad curricular	20
6.6.3 Interdisciplinariedad	21
7. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.....	23
7.1 Enfoque pedagógico del programa.....	23
7.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje	23
7.3 Estrategias de evaluación del aprendizaje.....	24
7.4 Relación entre evaluación y resultados de aprendizaje	24
7.5 Seguimiento y mejora continua del proceso formativo	25
7.5.1 Retroalimentación y toma de decisiones a partir de los resultados de aprendizaje	25
8. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN.....	27
8.1 Articulación de la investigación con la docencia	27
8.2 Grupos de investigación y semilleros	27
8.3 Innovación tecnológica	27
8.4 Trabajo de grado y formación investigativa	28

8.5 Articulación entre docencia, investigación y extensión	28
8.6 Contribución de la investigación, innovación y extensión a los resultados de aprendizaje	29
9. RECURSOS ACADÉMICOS, BIENESTAR Y APOYO A LA FORMACIÓN.....	30
9.1 Recursos académicos.....	30
9.2 Bienestar universitario.....	30
9.3 Apoyo al estudiante y acompañamiento académico.....	31
10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.....	32
10.1 Sistema de aseguramiento de la calidad	33
10.2 Procesos de autoevaluación	33
10.3 Planes de mejoramiento.....	34
10.4 Cultura de la calidad	34
10.5 Consideraciones finales	34
ANEXO A. RESEÑA HISTÓRICA, CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.....	1
A.1 Presentación del anexo	1
A.2 Contexto histórico y creación del programa	1
A.3 Primeros años y cooperación internacional	2
A.4 Consolidación y evolución académica.....	2
A.5 Investigación y formación avanzada.....	2
A.6 Aseguramiento de la calidad y acreditaciones	2
A.7 Cronología detallada del programa	3
A.8 Línea de tiempo del programa	4
A.9 Consideraciones finales del anexo	4
ANEXO B. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.....	0
B.1 Presentación del plan de estudios.....	B-0
B.2 Malla curricular por semestre	B-0
B.3 Prerrequisitos y progresión académica	B-2

B.4 Electivas del programa	B-2
B.4.1 Electivas profesionales	B-2
B.4.2 Electivas de formación sociohumanística (FISH)	B-3
B.5 Líneas de énfasis del programa	B-3
B.5.1 Departamento de Telecomunicaciones	B-3
B.5.2 Departamento de Telemática	B-3
B.5.3 Departamento de Electrónica, Instrumentación y Control	B-4
B.6 Espacios integradores del currículo.....	B-4
B.7 Relación del plan de estudios con los resultados de aprendizaje	B-5
ANEXO C . Mapeo de Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) en los Cursos del Plan de Estudios.....	C-1
Tabla C-2. Resumen de Desarrollo de los Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5)	C-4

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL

1.1 Presentación del documento

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca constituye el marco orientador para la gestión académica en el diseño, desarrollo y evaluación del proceso formativo del programa. Define los principios académicos, pedagógicos y curriculares que sustentan la formación de ingenieros con destacadas competencias técnicas, éticas y sociales, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con las exigencias del contexto regional, nacional e internacional.

El PEP orienta las decisiones curriculares, pedagógicas y evaluativas del programa, asegurando la coherencia entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje, la estructura curricular y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Asimismo, constituye un instrumento fundamental para la autoevaluación, el mejoramiento continuo y los procesos de acreditación de alta calidad.

1.2 Marco normativo institucional y nacional

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se rige por el marco normativo colombiano en educación superior y por las disposiciones institucionales de la Universidad del Cauca. Adicionalmente, adopta referentes internacionales en formación en ingeniería.

Normativa nacional e institucional aplicable:

- Constitución Política de Colombia (1991)
- Ley 30 de 1992 – Educación Superior
- Ley 1188 de 2008 – Registro calificado
- Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
- Resolución 2773 de 2003 del MEN – Programas de Ingeniería
- Estatuto General de la Universidad del Cauca (Acuerdo 105 de 1993)
- Estatuto Académico (Acuerdo 036 de 2011)
- Reglamento Estudiantil (Acuerdo 002 de 1988)
- Proyecto Educativo Institucional – PEI (Acuerdo Superior 033 de 2023)
- Acto de creación del programa (Acuerdo No. 40 de 1960)

Referentes de calidad y formación nacional e internacional:

- Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
- Criterios ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
- Estándares EUR-ACE
- Enfoque CDIO (Conceive–Design–Implement–Operate)

Este marco garantiza la pertinencia, calidad y reconocimiento académico del programa.

1.3 Justificación del Proyecto Educativo del Programa

El PEP se configura como el documento integrador que orienta, de manera coherente y sistemática, la formación de ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones, en un contexto marcado por la transformación digital, el avance de las TIC y la inteligencia artificial, e incorpora los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo social y comunitario.

El programa contribuye al desarrollo regional y nacional mediante la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar soluciones tecnológicas que impactan sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la industria tecnológica, los servicios telemáticos y la innovación digital. Asimismo, responde a las demandas del sector productivo y a los retos asociados a la conectividad, la inclusión digital y el desarrollo tecnológico sostenible, especialmente en contextos regionales con brechas de acceso a infraestructura TIC.

El PEP se constituye así en la carta de navegación del programa, orientando la gestión académica, el mejoramiento continuo y la formación integral de profesionales comprometidos con el desarrollo social, económico y tecnológico del país.

2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA

2.1 Información general

Programa: Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Institución: Universidad del Cauca

Facultad: Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Nivel: Pregrado – Profesional

Metodología: Presencial

Duración: 10 semestres

Créditos: 168

Título que otorga: Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones

Código SNIES: 238

Registro calificado: Resolución No. 9063 de 2019 – MEN

Acreditación de alta calidad: Resolución No. 4006 de 2019 (8 años)

2.2 Reseña histórica y evolución del programa

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones tiene sus orígenes en la creación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca en 1960, como resultado de una iniciativa conjunta entre la Universidad y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Desde su inicio, el programa ha sido pionero en la formación de ingenieros en el área de las telecomunicaciones en Colombia, consolidando una trayectoria académica de más de seis décadas. A lo largo de su historia, ha realizado múltiples reformas curriculares orientadas a la actualización tecnológica, la pertinencia social y el fortalecimiento de la formación práctica e investigativa, siendo la más reciente la reforma aprobada en 2019.

El programa ha consolidado una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, que le ha permitido obtener y renovar la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en los años 2003, 2012 y 2019.

(La reseña histórica detallada se presenta en el Anexo A)

2.3 Rasgos distintivos del programa

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se caracteriza por:

- Trayectoria y reconocimiento nacional en formación en telecomunicaciones.
- Formación integral que articula conocimientos técnicos, humanísticos y éticos.
- Alta calidad académica respaldada por procesos de acreditación.
- Articulación con grupos de investigación y desarrollo tecnológico.
- Impacto regional mediante proyectos desarrollados en las diferentes áreas de la Electrónica, la Telemática y las Telecomunicaciones.
- Énfasis en la formación práctica a través de laboratorios y proyectos integradores.
- Actualización curricular permanente frente a tecnologías emergentes.
- Compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Fomento de la internacionalización y la movilidad académica.
- Flexibilidad curricular y líneas de énfasis.

2.4 Pertinencia del programa y articulación con el contexto

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones responde de manera pertinente a las necesidades del entorno regional, nacional e internacional, caracterizado por una creciente demanda de soluciones tecnológicas que soporten los procesos de transformación digital, conectividad, automatización e innovación en diversos sectores de la sociedad.

En el contexto regional, el programa contribuye a la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar soluciones en electrónica, telecomunicaciones y telemática que apoyen el desarrollo social, productivo y tecnológico. La formación ofrecida permite atender problemáticas asociadas al acceso a la información, la conectividad, la modernización de infraestructuras tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades locales, en coherencia con las dinámicas propias del entorno y las necesidades del desarrollo regional.

A nivel nacional, el programa se alinea con los retos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales demandan ingenieros con sólidos fundamentos científicos, capacidad de innovación y habilidades para el diseño de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones. La orientación del currículo hacia la solución de problemas, el uso de tecnologías emergentes y la integración de aspectos éticos, sociales y económicos, garantiza la formación de profesionales competentes para contribuir al desarrollo tecnológico y a la competitividad del país.

En el ámbito internacional, el programa reconoce la naturaleza global del ejercicio de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones, caracterizado por la rápida evolución tecnológica y la necesidad de actualización permanente. En este sentido, el currículo promueve el desarrollo de competencias transferibles, como el aprendizaje autónomo, la comunicación efectiva y el trabajo en equipos interdisciplinarios, que facilitan la inserción del egresado en contextos profesionales diversos y cambiantes.

La pertinencia del programa se evidencia también en la coherencia entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje y la estructura curricular, los cuales han sido definidos considerando las tendencias del campo disciplinar, las demandas del entorno y los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. Esta coherencia asegura que la formación impartida sea relevante, actualizada y orientada al desempeño profesional responsable.

Adicionalmente, el programa se articula con las políticas institucionales en materia de formación integral, investigación, innovación y proyección social, fortaleciendo su impacto en el entorno y su contribución al desarrollo sostenible. La integración de actividades académicas, investigativas y de extensión permite que los estudiantes apliquen sus conocimientos en contextos reales, fortaleciendo la pertinencia social y académica del programa.

En conjunto, el Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se consolida como una oferta académica pertinente, alineada con las necesidades del entorno y comprometida con la formación de profesionales éticos y competentes, capaces de aportar soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos actuales y futuros de la sociedad, en un contexto caracterizado por la dinámica y constante evolución del sector de la electrónica, las telecomunicaciones y la telemática.

2.5 Pertinencia del programa y articulación institucional

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se articula de manera coherente con el Proyecto Educativo Institucional, adoptando sus principios orientadores relacionados con la formación integral, la responsabilidad social, el pensamiento crítico y la excelencia académica como ejes del proceso formativo del programa.

En este sentido, el currículo y las estrategias formativas del programa promueven el desarrollo de competencias profesionales, éticas y sociales que permiten a los estudiantes comprender el impacto de la ingeniería en la sociedad y actuar de manera responsable frente a los desafíos tecnológicos y sociales del entorno. Esta articulación garantiza que la formación ofrecida no se limite al dominio técnico, sino que contribuya a la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo humano, social y tecnológico.

De esta manera, el programa concreta a nivel disciplinar los propósitos formativos institucionales, asegurando coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y el proceso de formación de ingenieros en electrónica y telecomunicaciones.

3. HORIZONTE FORMATIVO DEL PROGRAMA

3.1 Misión del programa

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca forma profesionales íntegros, innovadores y socialmente responsables; con sólidas competencias técnicas, éticas y críticas, capaces de liderar la transformación tecnológica en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Mediante la investigación, la proyección social y la excelencia académica, el programa contribuye al desarrollo sostenible y equitativo, enfrentando los desafíos globales, nacionales y regionales con soluciones tecnológicas que promuevan el bienestar social y el progreso económico.

3.2 Visión del programa

En el año 2040, el Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca será reconocido como un referente en Latinoamérica por su excelencia académica, su impacto en la transformación tecnológica y su compromiso con el desarrollo sostenible. Será líder en la formación de profesionales altamente capacitados, en la generación de conocimiento innovador y en la creación de soluciones tecnológicas que fomenten la equidad, la conectividad y el desarrollo económico y social en un entorno globalizado y en constante evolución.

3.3 Articulación con el Proyecto Educativo Institucional

El programa se articula plenamente con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Cauca, en particular con los siguientes ejes:

- Formación integral del estudiante como ser humano y profesional.
- Compromiso con la calidad académica y la excelencia.
- Responsabilidad social universitaria y aporte al desarrollo regional.
- Promoción de la investigación, la innovación y la extensión.
- Internacionalización del currículo y la vida universitaria.
- Respeto por la diversidad, la ética y los valores democráticos.

Esta articulación garantiza coherencia entre los propósitos institucionales y los objetivos específicos del programa.

3.4 Principios orientadores del programa

El desarrollo académico y formativo del programa se fundamenta en los siguientes principios:

Principio	Enfoque
Calidad académica	Formación rigurosa, actualizada y evaluable
Integralidad	Desarrollo técnico, humano y social
Pertinencia	Respuesta a necesidades del entorno
Flexibilidad	Trayectorias formativas diversas
Responsabilidad social	Compromiso con el desarrollo regional
Ética profesional	Ejercicio responsable de la ingeniería
Innovación	Apertura a nuevas tecnologías y metodologías
Sostenibilidad	Uso responsable de los recursos

3.5 Objetivos del programa

Objetivo general

Formar ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones con sólidos conocimientos técnicos, científicos y humanísticos, capaces de analizar, diseñar, implementar y gestionar sistemas electrónicos, de telecomunicaciones y telemáticos, contribuyendo al desarrollo tecnológico, social y económico del país, con criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad ética.

Objetivos específicos:

- Proporcionar una sólida formación en ciencias básicas, básicas de ingeniería y áreas profesionales.
- Desarrollar competencias para el diseño y la implementación de sistemas electrónicos, de telecomunicaciones y telemáticos.
- Fomentar habilidades para el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el liderazgo.
- Promover la formación ética, crítica y socialmente responsable.
- Fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo y actualización permanente.
- Incentivar la investigación formativa y la innovación tecnológica.
- Facilitar la inserción del egresado en el sector productivo y académico.

4. PERFILES DEL PROGRAMA

4.1 Perfil de ingreso

El aspirante al Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones debe demostrar:

- Interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
- Bases en matemáticas, física y razonamiento lógico.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
- Disposición para el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo.
- Actitudes de responsabilidad, ética y compromiso académico.

La admisión se rige por la normativa institucional vigente de la Universidad del Cauca.

4.2 Perfil de egreso

El Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones egresado de la Universidad del Cauca es un profesional de alto nivel, capacitado para concebir, diseñar, implementar y gestionar sistemas electrónicos, de telecomunicaciones y telemáticos complejos, aplicando conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia. Su formación integral le permite adaptarse a un entorno laboral dinámico y globalizado, contribuyendo al desarrollo tecnológico y socioeconómico del país de manera ética y sostenible.

Las principales características del egresado son:

- Sólida formación en ciencias básicas, electrónica, telemática y telecomunicaciones.
- Capacidad para diseñar, desarrollar e implementar sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas embebidos, redes de comunicación, aplicaciones y servicios telemáticos.
- Habilidad para modelar y diseñar sistemas de telecomunicaciones y realizar análisis de desempeño utilizando herramientas computacionales especializadas.
- Competencia para gestionar el ciclo de vida de un proyecto en el área de las TIC, aplicando principios básicos de planificación, ejecución y control.
- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación aplicada que busquen soluciones tecnológicas sostenibles para los desafíos empresariales, ambientales y sociales del país.
- Habilidad para identificar oportunidades y llevar a cabo proyectos innovadores aplicando nuevas tecnologías en el desarrollo de soluciones tecnológicas.
- Compromiso con la ética profesional y la responsabilidad social.
- Capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y aprender de forma autónoma y continua a lo largo de su vida.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

4.3 Perfil ocupacional

El Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca puede desempeñarse profesionalmente en:

- Empresas de telecomunicaciones y telemáticas: diseño, implementación, operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones fijas y móviles, así como el desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios telemáticos.
- Industria tecnológica: desarrollo de hardware y software para sistemas electrónicos y de comunicaciones.
- Consultoría: asesoramiento técnico a empresas y organizaciones en el área de electrónica, telemática y telecomunicaciones.
- Investigación y desarrollo: participación en grupos de I+D+i en universidades, centros de investigación o empresas.
- Emprendimiento: creación y gestión de empresas tecnológicas propias.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

5.1 Definición de resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje son declaraciones explícitas de lo que se espera que los estudiantes conozcan, comprendan y sean capaces de hacer al completar el programa académico. Representan los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben adquirir y demostrar para cumplir con el perfil de egreso del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

En coherencia con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y las necesidades del contexto local, nacional e internacional, el programa ha definido sus resultados de aprendizaje como el eje articulador del currículo, las estrategias pedagógicas y los mecanismos de evaluación y mejora continua.

5.2 Resultados de aprendizaje del programa

Los resultados de aprendizaje esperados al finalizar el Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones son los siguientes:

RA1. Identificar, formular y solucionar problemas de ingeniería por medio de la aplicación de sus principios, la ciencia y las matemáticas.

RA2. Diseñar soluciones de ingeniería en el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y los servicios telemáticos que ayuden a resolver problemas del contexto, entendiendo las implicaciones de índole política, ética, económica y social.

RA3. Aprender de forma autónoma y continua, permitiéndole permanecer actualizado y mejorar su desarrollo profesional y personal.

RA4. Establecer procesos de comunicación efectivos en equipos interdisciplinarios de trabajo, ya sea como líder o como miembro, en el contexto nacional o internacional.

RA5. Utilizar métodos o herramientas de investigación para solucionar o resolver problemas de ingeniería.

5.3 Relación de los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso

El perfil de egreso del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se encuentra estrechamente articulado con los resultados de aprendizaje definidos, los cuales orientan el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales esperadas en el egresado.

Las competencias relacionadas con la solución de problemas de ingeniería y el diseño de soluciones tecnológicas se reflejan en los resultados de aprendizaje RA1 y RA2, mientras que el aprendizaje autónomo, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo se fortalecen a través de los resultados RA3 y RA4. Por su parte, el uso de métodos y herramientas de investigación, contemplado en el RA5, consolida la capacidad del egresado para abordar problemáticas complejas desde una perspectiva analítica y rigurosa.

Esta alineación garantiza que el perfil de egreso no sea una declaración aislada, sino el resultado de un proceso formativo planificado y evaluado de manera sistemática, que integra fundamentos científicos, competencias técnicas y valores éticos, en respuesta a las demandas del entorno profesional y social.

En conjunto, los RA permiten evidenciar:

- Capacidad de análisis y solución de problemas complejos de ingeniería (RA1, RA2, RA5).
- Competencias para el diseño responsable de soluciones tecnológicas (RA2).
- Habilidades para el aprendizaje permanente y la actualización profesional (RA3).
- Competencias comunicativas y de trabajo en equipo en contextos diversos (RA4).
- Aproximación investigativa a la solución de problemas de ingeniería (RA5).

5.4 Articulación de los resultados de aprendizaje con el currículo

Los resultados de aprendizaje del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (RA1 a RA5) se desarrollan de manera progresiva a lo largo del plan de estudios, garantizando una formación coherente con el perfil de egreso y con las competencias esperadas del ingeniero en el contexto actual.

El RA1, orientado a la identificación, formulación y solución de problemas de ingeniería, se trabaja desde las asignaturas de ciencias básicas y ciencias básicas de ingeniería, donde los estudiantes adquieren los fundamentos matemáticos, físicos y metodológicos necesarios para el análisis y la resolución de problemas. Este resultado se consolida en las asignaturas de formación disciplinar y en los proyectos integradores, donde se abordan problemas reales del contexto.

El RA2, relacionado con el diseño de soluciones de ingeniería en electrónica, telecomunicaciones y servicios telemáticos, se desarrolla principalmente en las asignaturas de ingeniería aplicada, laboratorios y proyectos, donde los estudiantes integran conocimientos técnicos con consideraciones éticas, sociales, económicas y políticas propias del ejercicio profesional.

El RA3, correspondiente al aprendizaje autónomo y continuo, se promueve transversalmente en el currículo mediante estrategias pedagógicas que fomentan la búsqueda autónoma de información, el uso de fuentes especializadas, el trabajo independiente y la actualización permanente frente a los avances tecnológicos del sector.

El RA4, enfocado en la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, se desarrolla a través de actividades académicas que incluyen trabajos colaborativos, proyectos interdisciplinarios, presentaciones orales y escritas, y espacios de interacción académica que simulan contextos profesionales nacionales e internacionales.

Finalmente, el RA5, asociado al uso de métodos y herramientas de investigación, se fortalece mediante asignaturas de metodología de la investigación, proyectos integradores, semilleros de investigación y el trabajo de grado, permitiendo a los estudiantes aplicar enfoques investigativos para la solución de problemas de ingeniería.

5.4 Evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje

La evaluación de los resultados de aprendizaje del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se concibe como un proceso sistemático y continuo, orientado a verificar el logro de las competencias definidas y a apoyar la toma de decisiones para el mejoramiento curricular.

La evaluación de los RA se realiza en diferentes niveles del proceso formativo. A nivel de curso, los resultados de aprendizaje se evidencian mediante actividades evaluativas como exámenes, proyectos, prácticas de laboratorio, estudios de caso y trabajos colaborativos, de acuerdo con la naturaleza de cada asignatura. Estas evidencias permiten valorar el avance progresivo de los estudiantes en relación con los RA establecidos.

A nivel integrador, los proyectos académicos, los proyectos integradores y el trabajo de grado constituyen espacios clave para la evaluación del logro de los resultados de aprendizaje, particularmente aquellos relacionados con la solución de problemas complejos, el diseño de soluciones de ingeniería, el trabajo en equipo y la aplicación de métodos de investigación.

Los resultados de estas evaluaciones son analizados periódicamente por el Comité del Programa, con el propósito de identificar fortalezas, oportunidades de mejora y posibles ajustes en las estrategias pedagógicas, los contenidos curriculares o los mecanismos de evaluación. Este análisis contribuye al aseguramiento de la calidad del programa y al fortalecimiento del proceso formativo.

El logro de los resultados de aprendizaje se evalúa de manera periódica y sistemática a través de diversos mecanismos, entre los cuales se incluyen:

- Evaluaciones en las asignaturas del plan de estudios.
- Proyectos integradores y trabajos prácticos.
- Prácticas profesionales y actividades de extensión.
- Trabajos de grado.
- Seguimiento a egresados y retroalimentación del sector productivo.

Los resultados obtenidos en estos procesos de evaluación son analizados por el programa y utilizados como insumo para la toma de decisiones académicas y el mejoramiento continuo del currículo.

5.5 Alineación con referentes de calidad

Los resultados de aprendizaje del programa se encuentran alineados con:

- Los criterios del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en relación con formación integral, pertinencia, evaluación por resultados y mejora continua.
- Referentes internacionales como ABET y EUR-ACE, en aspectos relacionados con solución de problemas, diseño de ingeniería, aprendizaje permanente, trabajo en equipo y comunicación efectiva.

6. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA

6.1 Enfoque curricular

La estructura curricular del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se fundamenta en la formación por resultados de aprendizaje y en la organización del plan de estudios por áreas de formación, conforme a la normativa institucional de la Universidad del Cauca.

El currículo está diseñado para garantizar el desarrollo progresivo de los resultados de aprendizaje RA1 a RA5, mediante una articulación coherente entre fundamentación científica, formación en ingeniería aplicada y formación complementaria.

6.2 Áreas de formación del programa

El plan de estudios del programa se organiza en cuatro (4) áreas de formación, las cuales integran los diferentes componentes, subáreas y asignaturas del currículo:

- A1. Área de Ciencias Básicas
- A2. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería
- A3. Área de Ingeniería Aplicada
- A4. Área de Formación Complementaria

Estas áreas permiten estructurar el currículo de manera equilibrada, garantizando la formación integral del estudiante y la coherencia con el perfil de egreso.

6.3 Relación entre áreas de formación y resultados de aprendizaje

La tabla 1 presenta la correspondencia verificada entre los resultados de aprendizaje del programa (RA1–RA5) y las cuatro áreas oficiales, de acuerdo con la estructura curricular y la distribución de créditos.

Tabla 1. Relación Resultados de Aprendizaje – Áreas de Formación

Resultado de Aprendizaje	A1 Ciencias Básicas	A2 Ciencias Básicas de Ingeniería	A3 Ingeniería Aplicada	A4 Formación Complementaria
RA1 Identificar, formular y solucionar problemas de ingeniería	x	x	x	

RA2 Diseñar soluciones considerando implicaciones del contexto		x	x	x
RA3 Aprendizaje autónomo y continuo			x	x
RA4 Comunicación efectiva y trabajo en equipo			x	x
RA5 Uso de métodos y herramientas de investigación		x	x	

6.4 Plan de estudios y distribución de créditos

El plan de estudios del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones está conformado por un total de 168 créditos académicos, distribuidos conforme a lo establecido en el Acuerdo Superior No. 021 de 2019 de la Universidad del Cauca. La distribución de créditos por área se ilustra en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de créditos del plan de estudios por área de formación.

Área	Créditos	Porcentaje
A1. Ciencias Básicas	24	14.3%
A2. Ciencias Básicas de Ingeniería	45	26.8%
A3. Ingeniería Aplicada	83	49.4%
A4. Formación Complementaria	16	9.5%
Total	168	100%

El detalle del plan de estudios se presenta en el Anexo B, el cual hace parte integral del presente PEP.

6.5 Dimensiones curriculares

El diseño curricular del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones integra las dimensiones curriculares establecidas en el Estatuto Académico de la Universidad del Cauca (Acuerdo 036 de 2011), con el propósito de garantizar una formación integral que articule componentes culturales, científicos, tecnológicos, éticos, sociales, innovadores e investigativos.

Estas dimensiones se encuentran alineadas con el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje RA1 a RA5 y la estructura curricular del programa, y se desarrollan de manera transversal a lo largo del plan de estudios.

6.5.1 Dimensión cultural–estética

Esta dimensión tiene como propósito promover en los estudiantes la valoración de la diversidad cultural del entorno y su transformación positiva, así como el desarrollo de una experiencia estética que favorezca la reflexión crítica sobre sí mismos, la sociedad, la naturaleza y las expresiones artísticas.

En el Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, esta dimensión se materializa mediante:

- Asignaturas electivas orientadas al arte, el patrimonio cultural, la sostenibilidad y la cultura.
- Talleres interdisciplinarios que exploran la relación entre tecnología, sociedad y cultura.
- Proyectos académicos que fomentan el uso de tecnologías para la preservación, difusión y fortalecimiento del patrimonio cultural regional y nacional.

6.5.2 Dimensión científico–tecnológica

La dimensión científico–tecnológica introduce a los estudiantes en los principios, leyes, metodologías y procesos propios de las ciencias y las tecnologías aplicadas, proporcionando las bases necesarias para el análisis, diseño y desarrollo de soluciones en ingeniería electrónica y telecomunicaciones.

Esta dimensión se desarrolla a través de:

- Cursos de ciencias básicas y básicas de ingeniería, especialmente en matemáticas, física y programación.
- Asignaturas que abordan tecnologías emergentes y de vanguardia, tales como Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial, redes 5G, aplicaciones móviles y web, y arquitecturas para la prestación de servicios.
- Actividades de laboratorio, prácticas experimentales y simulaciones que integran teoría y práctica.

6.5.3 Dimensión del campo específico de formación

Esta dimensión introduce al estudiante en los fundamentos, problemáticas, normas y prácticas propias del ejercicio profesional de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones. Se estructura en los siguientes componentes:

- Histórico, que contextualiza la evolución de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones y su impacto en el desarrollo tecnológico y social.
- De fundamentación, que incluye asignaturas núcleo como circuitos eléctricos, electrónica digital, telecomunicaciones y áreas afines, fortaleciendo el dominio de herramientas, metodologías y técnicas propias del campo.
- Complementario, que incorpora asignaturas electivas y proyectos interdisciplinarios que amplían la perspectiva profesional del estudiante y facilitan la interacción con disciplinas como la informática, la gestión de proyectos y la sostenibilidad.

6.5.4 Dimensión de problemática social

Esta dimensión promueve la articulación entre el conocimiento académico y las necesidades sociales, fortaleciendo en los estudiantes un compromiso ético, crítico y responsable con su entorno.

En el programa, esta dimensión se desarrolla mediante:

- Proyectos de extensión orientados a la solución de problemáticas sociales, como la conectividad en zonas rurales y el acceso equitativo a tecnologías de la información.
- Asignaturas relacionadas con ética profesional, responsabilidad social y ciudadanía.
- Espacios curriculares interdisciplinarios que abordan problemáticas complejas, tales como la brecha digital y el impacto ambiental de las tecnologías.

6.5.5 Dimensión de innovación, emprendimiento e investigación

Esta dimensión orienta a los estudiantes hacia la identificación de problemáticas del campo profesional y la formulación de soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo del conocimiento y a la satisfacción de necesidades sociales y tecnológicas.

Se desarrolla a través de:

- Proyectos de innovación tecnológica enfocados en el diseño y prototipado de dispositivos electrónicos y sistemas de telecomunicaciones.
- Asignaturas y actividades que fomentan el emprendimiento y la creación de empresas tecnológicas en el sector TIC.
- Vinculación de estudiantes a proyectos de investigación aplicada liderados por los grupos de investigación de la facultad, en áreas como redes inteligentes, análisis de grandes volúmenes de datos y sostenibilidad tecnológica.

6.5.6 Distribución de créditos por dimensión curricular

La tabla 3 presenta los porcentajes de créditos del plan de estudios que aportan a cada dimensión. La distribución evidencia el equilibrio del plan de estudios en función de las dimensiones curriculares definidas institucionalmente:

Tabla 3. Distribución de créditos del plan de estudios por área de formación.

Dimensión curricular	Porcentaje
Científico–Tecnológica	40%
Campo específico de formación	30%
Innovación, emprendimiento e investigación	15%
Problemática social	10%
Cultural–estética	5%
Total	100%

Esta distribución garantiza una formación integral, coherente con los objetivos del programa, los resultados de aprendizaje y las demandas del entorno profesional y social.

6.5.7 Aporte de las dimensiones curriculares al perfil de egreso

Las dimensiones curriculares integradas en el diseño del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones contribuyen de manera articulada al logro del perfil de egreso y de los resultados de aprendizaje definidos.

La dimensión científico-tecnológica aporta de forma directa al desarrollo de los resultados de aprendizaje RA1 y RA2, al fortalecer las capacidades de análisis, modelado, diseño y solución de problemas de ingeniería mediante el uso de principios científicos y tecnológicos.

La dimensión del campo específico de formación consolida las competencias profesionales propias de la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones, contribuyendo al logro de RA1, RA2 y RA5 mediante el dominio de herramientas, metodologías y tecnologías propias del ejercicio profesional.

La dimensión de innovación, emprendimiento e investigación fortalece especialmente los resultados de aprendizaje RA3 y RA5, al fomentar el aprendizaje autónomo, la creatividad, la investigación aplicada y la generación de soluciones innovadoras.

La dimensión de problemática social contribuye al desarrollo de RA2 y RA4, promoviendo la reflexión ética, el compromiso social y la capacidad de trabajar en contextos interdisciplinarios para atender necesidades del entorno.

Finalmente, la dimensión cultural-estética complementa la formación integral del estudiante, fortaleciendo competencias comunicativas, reflexivas y humanas, en coherencia con el RA4 y con el perfil de egreso del programa.

6.6. Flexibilidad e interdisciplinariedad curricular

6.6.1 Flexibilidad curricular

La flexibilidad curricular, enmarcada en el Acuerdo Superior 036 de 2011 y el Acuerdo 006 de 2019, constituye un eje fundamental para el desarrollo del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Este enfoque busca garantizar la adaptabilidad del currículo a los intereses, necesidades y trayectorias formativas de los estudiantes, promoviendo una formación integral y pertinente en un entorno dinámico y cambiante.

De acuerdo con las disposiciones institucionales, la flexibilidad curricular se estructura en torno a los siguientes aspectos:

1. Créditos Académicos sin Requisito: se otorgan asignaturas sin prerrequisitos específicos, permitiendo a los estudiantes abordar áreas de interés desde los primeros semestres y fomentar su autonomía en la construcción de su trayectoria académica.
2. Créditos Electivos: el plan de estudios incluye un porcentaje significativo de créditos electivos, que los estudiantes pueden utilizar para profundizar en áreas específicas del programa o explorar disciplinas complementarias dentro o fuera de la facultad.
3. Créditos Susceptibles de Homologación: se permite la homologación de créditos académicos mediante resolución, reconociendo aprendizajes adquiridos en otras instituciones, programas o experiencias certificadas.
4. Modalidades de Trabajo de Grado: los estudiantes del programa pueden elegir entre diversas modalidades para desarrollar su trabajo de grado:, como proyectos de investigación, Práctica Profesional y Plan Coterminal., emprendimientos, prácticas profesionales o monografías.
5. Homologación y Movilidad Estudiantil: en coherencia con el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 002 de 1988) y las políticas institucionales de movilidad estudiantil (Acuerdo No. 005 de 2012 del Consejo Académico y acuerdo 037 de 2017 del Consejo Superior), se contemplan diversas opciones para la homologación de créditos cursados en otras instituciones nacionales e internacionales.
6. Participación en Investigación y Proyectos: la flexibilidad curricular también fomenta la articulación entre docencia e investigación, promoviendo la participación de los

estudiantes en proyectos desarrollados por los grupos de investigación institucionales.

6.6.1.1 Cálculo del Índice de Flexibilidad Curricular (IF)

Según el Acuerdo Académico 006 de 2019, el índice de flexibilidad curricular se calcula considerando cuatro aspectos fundamentales que están descritos en dicho acuerdo.

Este enfoque garantiza una formación académica que:

- Promueve la movilidad y personalización de la trayectoria formativa de los estudiantes.
- Fomenta la interdisciplinariedad y la conexión con el entorno nacional e internacional.
- Incentiva la innovación, el emprendimiento y la investigación como pilares fundamentales del programa.
- Responde a las necesidades del mercado laboral y las demandas sociales, formando profesionales con capacidad de adaptarse a escenarios dinámicos y complejos.

El Índice Flexibilidad (IF) total del programa es del 35% con los aspectos valorados de acuerdo con el plan de estudios.

6.6.3 Interdisciplinariedad

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones integra, desde su concepción, un enfoque interdisciplinario fundamentado en la convergencia de diversas áreas del conocimiento, como las ciencias básicas, la ingeniería aplicada, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este enfoque no solo responde a las demandas del sector académico y productivo, sino también a los lineamientos institucionales y nacionales que promueven una formación integral y colaborativa.

El nombre del programa evidencia la integración de dos campos fundamentales de la ingeniería moderna:

- **Electrónica:** Se enfoca en el diseño, análisis y aplicación de sistemas electrónicos que tienen un impacto directo en sectores como la automatización, la robótica, los sistemas embebidos, y la electrónica de potencia.
- **Telecomunicaciones:** Comprende las teorías, tecnologías y aplicaciones relacionadas con la transmisión, recepción y procesamiento de señales para la comunicación en diferentes medios.

La sinergia entre estos campos permite a los estudiantes abordar problemas complejos y multidimensionales, como el diseño de redes de comunicación, sistemas de IoT, etc., integrando conceptos de software, hardware y conectividad.

Adicionalmente como evolución de estas áreas, se desarrolla el área de telemática como parte integral del programa, la cual comprende el análisis, diseño e implementación de aplicaciones y servicios, y el análisis de datos e inteligencia de red.

Espacios curriculares para la interdisciplinariedad:

1. Área de Formación Complementaria:

Esta área permite a los estudiantes elegir asignaturas que amplían su perspectiva profesional y personal, favoreciendo el intercambio con otras disciplinas.

2. Proyectos de Grado y Prácticas Profesionales:

Estos espacios ofrecen un escenario ideal para la integración de conocimientos de diferentes campos, al abordar problemas complejos que requieren enfoques interdisciplinarios.

3. Grupos y Semilleros de Investigación:

La Universidad del Cauca cuenta con grupos de investigación que promueven la interacción interdisciplinaria, abordando problemáticas reales desde múltiples perspectivas.

La interdisciplinariedad en el programa se materializa a través de:

- Asignaturas compartidas con otros programas académicos
- Proyectos integradores que requieren conocimientos de diversas áreas
- Seminarios y eventos que reúnen a especialistas de diferentes disciplinas
- Colaboraciones con entidades externas que aportan perspectivas complementarias
- Líneas de énfasis que permiten profundizar en áreas específicas con enfoques interdisciplinarios

Esta aproximación interdisciplinaria enriquece la formación de los estudiantes, preparándolos para abordar los complejos desafíos tecnológicos y sociales del mundo contemporáneo.

7. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

7.1 Enfoque pedagógico del programa

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones adopta un enfoque pedagógico constructivista, soportado en el aprendizaje activo y significativo, que reconoce al estudiante como protagonista de su proceso formativo y al docente como mediador del aprendizaje. Este enfoque se fundamenta en la necesidad de formar ingenieros capaces de analizar, diseñar y resolver problemas complejos, en coherencia con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso del programa.

Las estrategias pedagógicas del programa promueven la integración entre teoría y práctica, mediante el desarrollo de actividades académicas que articulan los fundamentos conceptuales con su aplicación en contextos reales o simulados. En este sentido, los cursos del área de ciencias básicas y ciencias básicas de ingeniería fortalecen las capacidades analíticas y de modelado, mientras que las asignaturas de formación disciplinar y profesional favorecen la aplicación de estos conocimientos en el diseño y la implementación de soluciones de ingeniería.

El uso de laboratorios, proyectos académicos y actividades prácticas constituye un eje central del proceso formativo, permitiendo a los estudiantes experimentar, validar conceptos y desarrollar habilidades técnicas propias del campo de la electrónica y las telecomunicaciones. Estas estrategias contribuyen al desarrollo progresivo de los resultados de aprendizaje, en particular aquellos relacionados con la solución de problemas, el diseño de soluciones y el trabajo en equipo.

Adicionalmente, el enfoque pedagógico del programa fomenta el aprendizaje autónomo y continuo, mediante actividades que estimulan la búsqueda y análisis de información, el uso de herramientas tecnológicas y la reflexión crítica sobre el propio proceso de aprendizaje. Estas prácticas fortalecen competencias transversales esenciales para el ejercicio profesional y para la actualización permanente en un entorno tecnológico dinámico.

7.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Para el desarrollo de los resultados de aprendizaje, el programa implementa diversas estrategias pedagógicas, entre las cuales se destacan:

- Clases magistrales orientadas a la comprensión conceptual, complementadas con ejercicios prácticos y estudios de caso.
- Aprendizaje basado en problemas y proyectos, que permite a los estudiantes abordar situaciones reales de ingeniería y desarrollar habilidades de análisis y diseño.

- Prácticas de laboratorio, orientadas a la experimentación, validación y aplicación de conceptos teóricos.
- Proyectos integradores, que articulan conocimientos de distintas asignaturas y áreas de formación.
- Trabajo colaborativo, que fortalece competencias comunicativas y de trabajo en equipo.
- Uso de tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar procesos de aprendizaje autónomo y continuo.

Estas estrategias permiten el desarrollo progresivo de competencias técnicas, investigativas y socio humanísticas.

7.3 Estrategias de evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje en el Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones es un proceso continuo, formativo y sumativo, orientado a verificar el logro de los resultados de aprendizaje y a retroalimentar el proceso educativo.

Las estrategias de evaluación incluyen:

- Evaluaciones escritas y orales en las asignaturas del plan de estudios.
- Desarrollo y evaluación de proyectos, prácticas y trabajos de laboratorio.
- Evaluación de proyectos integradores y trabajos de grado.
- Seguimiento al desempeño en prácticas profesionales, cuando aplique.
- Instrumentos de autoevaluación y coevaluación.

La evaluación se diseña de manera coherente con los resultados de aprendizaje definidos, garantizando su medición objetiva y sistemática.

7.4 Relación entre evaluación y resultados de aprendizaje

La tabla 4 presenta una relación general entre los resultados de aprendizaje del programa y los principales mecanismos de evaluación utilizados.

Tabla 4. Relación Resultados de Aprendizaje – Estrategias de Evaluación

Resultado de Aprendizaje	Cursos	Laboratorios	Proyectos	Trabajo de grado	Seguimiento a egresados
RA1	x	x	x		
RA2		x	x		
RA3	x		x		x
RA4			x		x
RA5		x	x	x	

7.5 Seguimiento y mejora continua del proceso formativo

El programa realiza el seguimiento al logro de los resultados de aprendizaje mediante procesos periódicos de autoevaluación, análisis de resultados académicos, evaluación de cursos, retroalimentación de estudiantes y egresados, y consultas al sector externo.

Los resultados de estos procesos son analizados por el Comité del Programa y utilizados como insumo para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo del currículo, las estrategias pedagógicas y los mecanismos de evaluación.

7.5.1 Retroalimentación y toma de decisiones a partir de los resultados de aprendizaje

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones concibe la retroalimentación como un elemento central del proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje, orientado no solo a valorar el desempeño de los estudiantes, sino también a fortalecer la toma de decisiones académicas y el mejoramiento continuo del currículo.

Los resultados obtenidos en la evaluación de los resultados de aprendizaje RA1 a RA5 son analizados de manera periódica, con el propósito de identificar tendencias, niveles de logro, fortalezas y aspectos susceptibles de mejora en el proceso formativo. Este análisis permite contar con información sistemática que orienta la reflexión académica y la toma de decisiones fundamentadas.

La retroalimentación derivada de este proceso se utiliza para revisar la coherencia entre los resultados de aprendizaje, los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas y los mecanismos de evaluación empleados en los cursos y espacios académicos del programa.

De esta manera, se identifican posibles ajustes orientados a fortalecer el desarrollo progresivo de los resultados de aprendizaje y asegurar su coherencia con el perfil de egreso del programa.

Las decisiones académicas que se derivan del análisis de los resultados de aprendizaje pueden traducirse en acciones como la actualización de contenidos, el fortalecimiento de actividades prácticas, la revisión de estrategias didácticas o el ajuste de los mecanismos de evaluación, siempre en coherencia con los objetivos formativos del programa. Estas acciones buscan asegurar que el currículo responda de manera efectiva a las necesidades del proceso de formación y a los desafíos del ejercicio profesional.

Adicionalmente, la retroalimentación obtenida se articula con otros insumos de evaluación del programa, como la opinión de estudiantes, docentes, egresados y actores externos, lo que permite una visión integral del logro de los resultados de aprendizaje y de la pertinencia del programa. Esta articulación contribuye a consolidar una cultura de evaluación orientada al mejoramiento continuo y a la calidad académica.

En este sentido, la retroalimentación y la toma de decisiones a partir de los resultados de aprendizaje fortalecen la gobernanza académica del programa, garantizando la coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa, el currículo y los procesos de evaluación, y asegurando que las acciones de mejora se fundamenten en evidencias y análisis sistemáticos.

8. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

8.1 Articulación de la investigación con la docencia

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones concibe la investigación como un eje fundamental del proceso formativo, articulado de manera transversal con la docencia y orientado al desarrollo de competencias investigativas, analíticas y críticas en los estudiantes.

La investigación se integra al currículo desde los primeros semestres mediante asignaturas de metodología de la investigación y actividades académicas que promueven la formulación de problemas, el análisis de información y el uso de métodos y herramientas investigativas, en coherencia con el resultado de aprendizaje RA5.

8.2 Grupos de investigación y semilleros

El programa se apoya en los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, los cuales desarrollan proyectos en áreas relacionadas con la electrónica, las telecomunicaciones, los servicios telemáticos y las tecnologías de la información y la comunicación.

Los estudiantes participan activamente en semilleros de investigación, lo que les permite:

- Fortalecer competencias investigativas.
- Integrar conocimientos teóricos y prácticos.
- Vincularse a proyectos de investigación aplicada.
- Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo y la innovación.

8.3 Innovación tecnológica

El programa promueve la innovación tecnológica como parte esencial de la formación profesional, incentivando la creatividad, la solución de problemas reales y el desarrollo de prototipos y sistemas tecnológicos.

Las actividades de innovación se desarrollan a través de:

- Proyectos académicos y de aula orientados a la solución de necesidades del entorno.
- Desarrollo de prototipos y sistemas electrónicos y de telecomunicaciones.
- Integración de tecnologías emergentes en asignaturas y proyectos.

- Participación en eventos académicos, ferias tecnológicas y espacios de divulgación científica.

Estas actividades fortalecen los resultados de aprendizaje relacionados con el diseño, la solución de problemas y el aprendizaje autónomo (RA1, RA2 y RA3).

8.4 Trabajo de grado y formación investigativa

El trabajo de grado constituye un espacio académico fundamental para la integración de conocimientos, el desarrollo de competencias investigativas y la aplicación de métodos científicos y tecnológicos a la solución de problemas de ingeniería.

A través del trabajo de grado, los estudiantes:

- Formulan y desarrollan proyectos de investigación o innovación.
- Aplican métodos y herramientas de investigación.
- Analizan y evalúan soluciones tecnológicas.
- Comunican de manera efectiva los resultados obtenidos.

Este espacio contribuye de manera directa al logro del resultado de aprendizaje RA5.

8.5 Articulación entre docencia, investigación y extensión

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones concibe la articulación entre docencia, investigación y extensión como un elemento fundamental para la formación integral de sus estudiantes y para el fortalecimiento de la pertinencia académica y social del programa.

La docencia se articula con la investigación a través de estrategias de investigación formativa, que permiten a los estudiantes aproximarse de manera gradual a los métodos y herramientas propias del quehacer investigativo. Esta articulación se evidencia en asignaturas orientadas al desarrollo de proyectos, en los proyectos integradores y en el trabajo de grado, donde los estudiantes aplican conocimientos teóricos y metodológicos para abordar problemas del campo de la ingeniería.

La extensión y la proyección social complementan el proceso formativo al vincular a los estudiantes con problemáticas reales del entorno, favoreciendo la aplicación de conocimientos en contextos sociales y productivos. A través de proyectos académicos, prácticas y actividades de interacción con el entorno, los estudiantes fortalecen su compromiso social y su capacidad para diseñar soluciones tecnológicas pertinentes.

La interacción entre docencia, investigación y extensión permite retroalimentar el currículo del programa, aportando insumos para la actualización de contenidos, la revisión de los

resultados de aprendizaje y la mejora de las estrategias pedagógicas. De esta manera, el programa asegura que su proceso formativo se mantenga alineado con las necesidades del entorno y con los avances del campo disciplinar.

Esta articulación contribuye al logro de los resultados de aprendizaje, especialmente aquellos relacionados con el aprendizaje autónomo, el uso de métodos de investigación y la responsabilidad social del ingeniero, consolidando una formación integral y pertinente.

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones mantiene una relación activa con el entorno social, productivo y tecnológico, mediante actividades de extensión que permiten la transferencia de conocimiento y la aplicación de soluciones de ingeniería a problemáticas reales.

Las actividades de extensión incluyen:

- Proyectos con comunidades y sectores productivos.
- Asesorías técnicas y consultorías.
- Educación continua y capacitación.
- Prácticas académicas y pasantías, cuando aplique.
- Participación en redes académicas y profesionales.

Estas acciones fortalecen la pertinencia social del programa y contribuyen al desarrollo regional y nacional.

8.6 Contribución de la investigación, innovación y extensión a los resultados de aprendizaje

La investigación, la innovación y la extensión aportan de manera directa al logro de los resultados de aprendizaje del programa, especialmente:

- **RA1:** Solución de problemas de ingeniería en contextos reales.
- **RA2:** Diseño de soluciones tecnológicas pertinentes.
- **RA3:** Aprendizaje autónomo y actualización permanente.
- **RA4:** Trabajo en equipo y comunicación en proyectos interdisciplinarios.
- **RA5:** Uso de métodos y herramientas de investigación.

9. RECURSOS ACADÉMICOS, BIENESTAR Y APOYO A LA FORMACIÓN

9.1 Recursos académicos

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones dispone de recursos académicos que garantizan el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación e innovación, en coherencia con los resultados de aprendizaje y la estructura curricular.

Estos recursos incluyen:

- Infraestructura física, conformada por aulas, laboratorios especializados en electrónica y telecomunicaciones, salas de informática y espacios para el trabajo colaborativo.
- Recursos tecnológicos, tales como plataformas virtuales de aprendizaje, software especializado, simuladores, herramientas de diseño y ambientes digitales de apoyo académico.
- Recursos bibliográficos, disponibles en bibliotecas físicas y digitales, bases de datos académicas y repositorios institucionales.
- Talento humano, conformado por docentes con alta formación académica y experiencia investigativa pertinente, así como por personal cualificado que brinda apoyo a las actividades académicas y experimentales en los laboratorios del programa y por el equipo administrativo de la facultad, quienes contribuyen al adecuado desarrollo de los procesos académicos y formativos.

Estos recursos permiten el desarrollo integral del proceso formativo y el logro de los resultados de aprendizaje del programa.

9.2 Bienestar universitario

El programa articula sus procesos formativos con las políticas institucionales de bienestar universitario, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes en las dimensiones académica, personal, social y emocional.

Las acciones de bienestar incluyen:

- Programas de acompañamiento académico.
- Orientación psicológica y psicosocial.
- Actividades culturales, deportivas y recreativas.

- Programas de permanencia y graduación oportuna.
- Estrategias de inclusión y atención a la diversidad.

Estas acciones contribuyen a la formación de profesionales equilibrados, responsables y comprometidos con su proyecto de vida y con la sociedad.

9.3 Apoyo al estudiante y acompañamiento académico

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones implementa mecanismos de apoyo y acompañamiento académico orientados a favorecer la permanencia, el rendimiento académico y la graduación oportuna de los estudiantes.

Entre estos mecanismos se encuentran:

- Tutorías académicas.
- Monitorias.
- Acompañamiento docente.
- Orientación vocacional y profesional.
- Seguimiento académico individual y colectivo.

Estos procesos fortalecen el aprendizaje autónomo y contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje del programa.

10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones asume la mejora continua como un principio orientador de su gestión académica y curricular, en coherencia con los lineamientos institucionales y con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. En este sentido, el programa desarrolla procesos sistemáticos de autoevaluación que permiten analizar su desempeño, garantizar la calidad del proceso formativo y asegurar la pertinencia de su oferta académica frente a las necesidades del entorno.

La autoevaluación del programa se fundamenta en el análisis integral de diferentes fuentes de información, entre las que se incluyen los resultados de aprendizaje del programa, los resultados académicos de los estudiantes, la retroalimentación de docentes, estudiantes, egresados y empleadores, así como los indicadores asociados a permanencia, graduación e inserción laboral. Estas fuentes permiten obtener una visión amplia y objetiva del funcionamiento del programa y de su impacto formativo.

Uno de los ejes centrales del proceso de mejora continua es el seguimiento al logro de los resultados de aprendizaje RA1 a RA5. El análisis periódico de las evidencias de aprendizaje permite identificar el nivel de logro de las competencias esperadas, así como detectar brechas o dificultades en el proceso formativo. A partir de este análisis, el programa orienta acciones de mejora relacionadas con la actualización de contenidos, el fortalecimiento de estrategias pedagógicas y la revisión de los mecanismos de evaluación.

Los resultados de la autoevaluación son discutidos en los espacios académicos del programa, lo que favorece la toma de decisiones informadas y consensuadas. Estas decisiones se orientan a la formulación de planes de mejoramiento que establecen acciones, responsables y tiempos de ejecución, garantizando el seguimiento y la trazabilidad de los procesos de mejora implementados.

La mejora continua también contempla la revisión periódica del Proyecto Educativo del Programa, entendiendo el PEP como un documento dinámico que debe evolucionar en función de los cambios del entorno, las tendencias del campo disciplinar y los resultados de los procesos de evaluación. De esta manera, el PEP se consolida como un instrumento que orienta la coherencia entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje, la estructura curricular y las estrategias pedagógicas.

Adicionalmente, el programa reconoce la importancia de la retroalimentación externa como insumo para el mejoramiento continuo. La interacción con el sector productivo, los egresados y otros actores del entorno profesional permite identificar nuevas demandas, competencias emergentes y oportunidades de fortalecimiento del currículo, contribuyendo a mantener la pertinencia y actualización del programa.

En conjunto, el proceso de autoevaluación y mejora continua permite al Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones asegurar la calidad académica, fortalecer la coherencia interna de su currículo y responder de manera oportuna a los retos del entorno, consolidando una cultura de evaluación permanente orientada al mejoramiento y a la excelencia académica.

10.1 Sistema de aseguramiento de la calidad

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones desarrolla sus procesos académicos en el marco del sistema institucional de aseguramiento de la calidad, orientado al cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y al mejoramiento permanente de la formación profesional.

Este sistema se fundamenta en:

- Procesos de autoevaluación permanente del programa.
- Análisis de indicadores académicos y administrativos.
- Seguimiento al desempeño estudiantil y de egresados.
- Retroalimentación del sector externo y de los empleadores.
- Evaluación de la pertinencia y calidad del currículo.

10.2 Procesos de autoevaluación

El programa realiza procesos periódicos de autoevaluación que permiten identificar fortalezas, oportunidades de mejora y acciones de fortalecimiento del proceso formativo.

Estos procesos incluyen:

- Evaluación del currículo.
- Evaluación de los resultados de aprendizaje.
- Evaluación de los procesos pedagógicos.
- Evaluación de recursos académicos.
- Evaluación de impacto social y pertinencia.

Los resultados de la autoevaluación se constituyen en insumo fundamental para la toma de decisiones académicas.

10.3 Planes de mejoramiento

Como resultado de los procesos de autoevaluación, el programa formula e implementa planes de mejoramiento orientados al fortalecimiento continuo de la calidad académica.

Los planes de mejoramiento contemplan:

- Acciones de mejora curricular.
- Fortalecimiento de estrategias pedagógicas.
- Actualización de recursos académicos.
- Formación y cualificación docente.
- Fortalecimiento de la investigación y la extensión.
- Mejoramiento de procesos administrativos y de gestión.

10.4 Cultura de la calidad

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones promueve una cultura de la calidad basada en la participación de estudiantes, docentes, directivos, egresados y actores externos, orientada al compromiso con la excelencia académica y la mejora continua.

Esta cultura se sustenta en la responsabilidad colectiva, la transparencia, la evaluación permanente y la toma de decisiones basada en evidencias.

10.5 Consideraciones finales

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones constituye el marco orientador de su quehacer académico y formativo, definiendo de manera coherente su identidad, su propósito formativo y la forma en que se articulan el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje y la estructura curricular.

El PEP evidencia una alineación clara entre los resultados de aprendizaje RA1 a RA5, las estrategias pedagógicas, los mecanismos de evaluación y los procesos de autoevaluación y mejora continua, lo que garantiza la coherencia interna del programa y la trazabilidad del proceso formativo. Esta articulación permite orientar la toma de decisiones académicas y asegurar el logro de las competencias esperadas en los estudiantes.

Asimismo, el documento reconoce la necesidad de adaptación permanente frente a los cambios del entorno tecnológico, social y profesional, consolidando la mejora continua como un principio fundamental del programa. En este sentido, el PEP se asume como un instrumento dinámico, sujeto a revisión y actualización periódica, en función de los

resultados de los procesos de evaluación y de la retroalimentación de los diferentes actores del programa.

En conjunto, el Proyecto Educativo del Programa orienta una formación pertinente, integral y de calidad, comprometida con el desarrollo profesional, ético y social de los futuros ingenieros en electrónica y telecomunicaciones, y con la contribución al desarrollo regional y nacional

ANEXOS

ANEXO A. RESEÑA HISTÓRICA, CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

A.1 Presentación del anexo

El presente anexo hace parte integral del Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y tiene como propósito presentar la reseña histórica, la cronología y la línea de tiempo del programa, con el fin de contextualizar su identidad, trayectoria y evolución académica.

La información aquí consignada se fundamenta exclusivamente en documentos institucionales, actos administrativos, registros oficiales y fuentes históricas de la Universidad del Cauca, y complementa la reseña histórica presentada en el numeral 2.2 del PEP. Este anexo no realiza juicios de valor ni análisis evaluativos, sino que cumple una función descriptiva y contextual.

A.2 Contexto histórico y creación del programa

Durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia enfrentó una escasez significativa de profesionales especializados en electrónica y telecomunicaciones, en un contexto de expansión de la infraestructura de comunicaciones y modernización tecnológica. Ante esta situación, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) y el Ministerio de Comunicaciones promovieron la formación de talento humano especializado en estas áreas, con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Como resultado de estas gestiones, la Universidad del Cauca fue seleccionada para albergar una facultad especializada, considerando su tradición académica y su papel estratégico en el desarrollo regional. En este marco, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones fue creada mediante el Acuerdo No. 40 del 17 de diciembre de 1960, refrendado por el Ministerio de Educación Nacional el 19 de diciembre del mismo año.

Las actividades académicas iniciaron en enero de 1961 con el programa de Ingeniería Electrónica, que constituye el antecedente directo del actual Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

A.3 Primeros años y cooperación internacional

En sus primeros años, el programa contó con un importante apoyo internacional para su organización académica, la formación docente y la dotación de laboratorios. La cooperación de la UIT permitió la vinculación de expertos internacionales y el fortalecimiento de la infraestructura académica necesaria para el desarrollo del programa.

Durante esta etapa inicial, se promovió la formación de ingenieros provenientes de áreas afines y se establecieron mecanismos de apoyo institucional para facilitar la vinculación de estudiantes y docentes. La primera cohorte de ingenieros egresó a mediados de la década de 1960, marcando el inicio de la contribución del programa al sector de las telecomunicaciones en el país.

A.4 Consolidación y evolución académica

A lo largo de las décadas siguientes, el programa consolidó su estructura académica y fortaleció sus procesos de docencia, investigación y extensión. Se realizaron ajustes curriculares periódicos orientados a la actualización tecnológica y a la pertinencia de la formación ofrecida, en coherencia con las transformaciones del campo disciplinar.

Durante este proceso, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones amplió su oferta académica con la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado, fortaleciendo su carácter multidisciplinario y su impacto académico e institucional.

A.5 Investigación y formación avanzada

La creación del Instituto de Estudios de Posgrado en Electrónica y Telecomunicaciones (IPET) en 1976 representó un hito en el fortalecimiento de la investigación y la formación avanzada en la facultad. A partir de este momento, se consolidaron programas de posgrado y proyectos de investigación aplicada en áreas relacionadas con la electrónica, las telecomunicaciones y la telemática.

Estos desarrollos permitieron articular de manera progresiva la docencia con la investigación y la extensión, fortaleciendo la formación académica y el aporte del programa al desarrollo tecnológico.

A.6 Aseguramiento de la calidad y acreditaciones

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones ha desarrollado de manera sistemática procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo. Como resultado de estos procesos, el programa obtuvo la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de

Educación Nacional en el año 2003, así como sus respectivas renovaciones en los años 2012 y 2019.

Estas acreditaciones constituyen hitos relevantes en la historia del programa y evidencian la continuidad de los procesos de aseguramiento de la calidad académica.

A.7 Cronología detallada del programa

Década de 1950

- Identificación de la necesidad nacional de formación en electrónica y telecomunicaciones.
- Gestión institucional liderada por TELECOM y el Ministerio de Comunicaciones.

1960–1965

- 1960: Creación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.
- 1961: Inicio de actividades académicas.
- 1964: Primera promoción de ingenieros.

1966–1975

- Consolidación académica y fortalecimiento de laboratorios.
- Ajustes curriculares orientados a telecomunicaciones.

1976–1985

- 1976: Creación del IPET.
- Inicio de programas de posgrado y proyectos de investigación aplicada.

1986–1995

- Incorporación de tecnologías digitales y sistemas computacionales.
- Fortalecimiento de la investigación académica.

1996–2005

- Diversificación de la oferta académica de la FIET.
- 2003: Primera acreditación de alta calidad.

2006–2015

- Reacreditación del programa.
- Ajustes curriculares y fortalecimiento del enfoque.

2016–2020

- Reforma curricular aprobada en 2019.
- Renovación de la acreditación de alta calidad.

2021–Actualidad

- Consolidación del enfoque en transformación digital, innovación y sostenibilidad.

A.8 Línea de tiempo del programa

- 1960: Creación de la FIET.
- 1961: Inicio del programa.
- 1964: Primera promoción.
- 1976: Creación del IPET.
- 2003: Acreditación de alta calidad.
- 2012: Reacreditación.
- 2019: Reforma curricular y acreditación vigente.

A.9 Consideraciones finales del anexo

La reseña histórica, la cronología y la línea de tiempo presentadas en este anexo permiten contextualizar la identidad y trayectoria del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Este anexo complementa el Proyecto Educativo del Programa, aportando evidencia histórica objetiva que respalda su evolución académica, su continuidad y su compromiso institucional con la calidad.

Fin del Anexo A

ANEXO B. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

B.1 Presentación del plan de estudios

El presente anexo contiene el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, estructurado en coherencia con el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje RA1 a RA5 y las áreas de formación definidas en el Proyecto Educativo del Programa (PEP).

El plan de estudios organiza las asignaturas de manera progresiva, garantizando la articulación entre los fundamentos científicos, la formación en ingeniería aplicada y la formación complementaria. Asimismo, incorpora espacios de profundización profesional mediante líneas de énfasis, que permiten a los estudiantes orientar su trayectoria académica de acuerdo con sus intereses y proyecciones profesionales.

B.2 Malla curricular por semestre

La malla curricular presenta la distribución de las asignaturas por semestre académico, indicando su código, denominación, número de créditos y tiempo de docencia directa y trabajo autónomo correspondiente. (Ver Tabla B.1. Malla curricular del programa)

Tabla B.1. Malla curricular del programa

Semestre	Código *	Asignatura	Modalidad	Créditos	Tiempo Acomp. H/S	Tiempo Indepdte. H/S
I 11 Créditos	MAT101	Cálculo Diferencial	Teórica	3	4	5
	MAT102	Álgebra Lineal	Teórica	3	4	5
	IAT101	Introducción a la Ingeniería	Teórica	2	4	2
	BAI101	Introducción a los Circuitos Eléctricos	Teórica-práctica	1	2	1
	SOC101	Lectura y Escritura	Teórica	2	4	2
II 13 Créditos	MAT201	Cálculo Integral	Teórica	3	4	5
	FIS201	Mecánica	Teórica	3	4	5
	BAI201	Circuitos de Corriente Directa	Teórica-práctica	2	4	2
	BAI202	Programación Orientada a Objetos Ética	Teórica-Práctica	3	4	5
	SOC201	Ética	Teórica	2	4	2
III 18 Créditos	MAT302	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	Teórica	3	4	5
	MAT301	Cálculo Vectorial	Teórica	3	4	5
	FIS301	Electromagnetismo	Teórica	3	4	5
	BAI301	Circuitos de Corriente Alterna	Teórica-Práctica	3	4	5
	BAI302	Circuitos Electrónicos	Teórica-Práctica	3	4	5
IV 18 Créditos	BAI303	Circuitos Digitales	Teórica-Práctica	3	4	5
	BAI401	Campos	Teórica	3	4	5
	BAI402	Señales y Sistemas	Teórica	3	4	5
	BAI403	Algoritmos Computacionales	Teórica-Práctica	3	4	5
	BAI404	Circuitos Analógicos	Teórica-Práctica	3	4	5
V 17 Créditos	IAT401	Diseño de circuitos con VHDL	Teórica-Práctica	3	4	5
	FIS402	Vibraciones y Ondas	Teórica	3	4	5
	BAI501	Procesamiento Digital de Señales P.D.S.	Teórica	3	4	5
	BAI502	Probabilidad y Estadística	Teórica	3	4	5
	IAT501	Microcontroladores	Teórica-Práctica	3	4	5
VI 18 Créditos	IAT502	Medios de Transmisión	Teórica	3	4	5
	BAI503	Fundamentos de Redes de Telecomunicaciones	Teórica	3	4	5
	IAT503	Modelado y Bases de Datos	Teórica-Práctica	2	4	2
	BAI601	Circuitos de RF	Teórica	3	4	5
	IAT601	Comunicaciones Analógicas	Teórica	3	4	5
VII 17 Créditos	BAI603	Metodología de la Investigación	Teórica	3	4	5
	IAT603	Sistemas de Conmutación	Teórica	3	4	5
	IAT602	Comunicaciones Digitales	Teórica	3	4	5
	BAI602	Informática para Telecomunicaciones	Teórica-Práctica	3	4	5
	IAT701	Sistemas Embebidos y Tiempo Real	Teórica-Práctica	3	4	5
VIII 17 Créditos	IAT705	Comunicaciones Móviles e Inalámbricas	Teórica	3	4	5
	IAT702	Sistemas de Comunicaciones Ópticas	Teórica	3	4	5
	IAT703	Radiocomunicaciones	Teórica	3	4	5
	IAT704	Servicios Convergentes	Teórica	3	4	5
	ADM701	Emprendimiento e innovación en ingeniería	Teórica	2	4	2
IX 17 Créditos	IAI802	Anteproyecto de Grado (**)	Teórica	2	4	2
	IAT801	Laboratorio I de Sistemas de Telecomunicaciones	Práctica	3	4	5
	IAI801	Énfasis I (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Práctica	3	4	5
	IAE801	Electiva I (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5
	IAE802	Electiva II (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5
IX 17 Créditos	SOC801	Competencias ciudadanas	Teórica-Práctica	3	4	5
	ADM901	Formulación y Gestión de Proyectos en TIC	Teórica	2	4	2
	IAT901	Laboratorio II de Sistemas de Telecomunicaciones	Práctica	3	4	5
	IAT902	Laboratorio de Servicios Telemáticos	Teórica-Práctica	3	4	5
	IAI901	Énfasis II (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5
IX 17 Créditos	IAI902	Énfasis III (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5

	IAE901	Electiva III (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5
X 16 Créditos	ADM100	Análisis económico de inversiones en TIC	Teórica	2	4	2
	1	Énfasis IV (Área Tc, Tm, Ex, Sx)	Teórica-Práctica	3	4	5
	IAI1001	Trabajo de Grado	Práctica	11	2	31
	IAI1002	Formación académico-tecnológica (*)				
			SUB-TOTAL	162		
			TOTAL	168		

Para el tránsito de los estudiantes sobre el plan de estudios se establecen las siguientes condiciones:

- La línea de énfasis, las electivas y el trabajo de grado, pertenecen al componente flexible del programa. Es requisito fundamental, que el estudiante haya aprobado la prueba de suficiencia en segunda lengua (según Acuerdo 015 de 2011), para poder tomar estas asignaturas)
- Se consideran, además, como parte de este componente, los ítems marcados con * y ** (Tabla B-1), cada uno con un valor de un (1) crédito. Formación académico-tecnológica corresponde a la participación en eventos de tipo académico (sustentaciones de trabajo de grado, semilleros, charlas de profesores invitados, entre otros), tecnológico, y/o talleres ofertados por la Facultad, que el estudiante pueda demostrar, bien sea por medio de certificados o listas de asistencia.
- Anteproyecto de grado, se considera aprobado, cuando el estudiante, haya redactado, presentado la propuesta y esta sea aprobada, siguiendo el conducto descrito en la reglamentación de las modalidades de trabajo de grado aprobadas.

B.3 Prerrequisitos y progresión académica

El plan de estudios define prerrequisitos académicos que garantizan la secuencia lógica y progresiva del proceso formativo, asegurando que los estudiantes cuenten con los fundamentos necesarios para cursar asignaturas de mayor complejidad.

La definición de prerrequisitos responde a la naturaleza de las asignaturas y a la coherencia curricular del programa, permitiendo una progresión académica adecuada y articulada con los resultados de aprendizaje.

B.4 Electivas del programa

B.4.1 Electivas profesionales

Todas las electivas del programa corresponden a electivas profesionales, orientadas a profundizar y fortalecer competencias propias del campo de la ingeniería electrónica y las

telecomunicaciones. Estas asignaturas hacen parte del área de Ingeniería Aplicada (A3) y se articulan con las líneas de énfasis y con los espacios de profundización definidos en el plan de estudios.

B.4.2 Electivas de formación sociohumanística (FISH)

El programa contempla asignaturas de formación sociohumanística (FISH), las cuales corresponden a electivas de libre elección y hacen parte del área de Formación Complementaria (A4). Estas asignaturas contribuyen a la formación integral del estudiante, fortaleciendo competencias éticas, ciudadanas, comunicativas y sociales.

B.5 Líneas de énfasis del programa

El Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones ofrece rutas de énfasis organizadas por departamentos académicos, las cuales permiten a los estudiantes orientar su formación hacia áreas específicas de profundización profesional. Cada ruta de énfasis se desarrolla mediante una secuencia de cuatro (4) espacios académicos, denominados Énfasis I, Énfasis II, Énfasis III y Énfasis IV, que deben cursarse de manera progresiva.

Para iniciar una línea de énfasis, el estudiante debe realizar la solicitud correspondiente ante la coordinación del programa, de acuerdo con los procedimientos institucionales establecidos. Como condición académica general, la asignatura Énfasis I no se asigna a estudiantes que tengan pendientes asignaturas de semestres anteriores a los definidos en la progresión curricular hasta el quinto semestre. Una vez aprobado el espacio de Énfasis I, el estudiante puede matricular los espacios posteriores de su línea de énfasis de manera regular.

Las líneas de énfasis hacen parte del área de Ingeniería Aplicada (A3) y contribuyen de manera directa al logro de los resultados de aprendizaje del programa.

B.5.1 Departamento de Telecomunicaciones

Línea de énfasis: Redes y Servicios de Telecomunicaciones

- Énfasis I: Análisis y Diseño de Redes de Comunicaciones LAN/WAN
- Énfasis II: Análisis y Diseño de Redes de Comunicaciones Móviles
- Énfasis III: Análisis y Diseño de Redes de Comunicaciones IPv4/IPv6
- Énfasis IV: Análisis de Tecnologías Emergentes en el Diseño de Redes Inalámbricas

B.5.2 Departamento de Telemática

El Departamento de Telemática ofrece dos (2) líneas de énfasis, orientadas a sistemas telemáticos y entornos inteligentes.

a) Línea de énfasis: Ingeniería de Sistemas Telemáticos

- Énfasis I: Introducción a los Sistemas Telemáticos
- Énfasis II: Ingeniería de Proyectos (Ambientes de Desarrollo)
- Énfasis III: Aplicaciones y Servicios Telemáticos
- Énfasis IV: Proyecto de Investigación

b) Línea de énfasis: Ingeniería para Entornos Inteligentes

- Énfasis I: Entornos Inteligentes
- Énfasis II: Diseño de Dispositivos para Entornos Inteligentes
- Énfasis III: Procesamiento de Información en Entornos Inteligentes
- Énfasis IV: Desarrollo de Productos y Soluciones en Entornos Inteligentes

B.5.3 Departamento de Electrónica, Instrumentación y Control

Línea de énfasis: Diseño Electrónico para Sistemas de Telecomunicaciones

- Énfasis I: Arquitecturas Hardware de Procesadores Digitales de Señales
- Énfasis II: Diseño de Placas de Circuito Impreso para Sistemas de Telecomunicaciones
- Énfasis III: Diseño de Circuitos Electrónicos para Telecomunicaciones
- Énfasis IV: Proyecto de Diseño Electrónico para Telecomunicaciones

B.6 Espacios integradores del currículo

El plan de estudios contempla espacios académicos integradores que articulan los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo del proceso formativo, entre los cuales se incluyen:

- Proyecto integrador
- Anteproyecto de grado
- Trabajo de grado

Estos espacios permiten evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje del programa y la consolidación del perfil de egreso.

B.7 Relación del plan de estudios con los resultados de aprendizaje

Las asignaturas, electivas profesionales, líneas de énfasis y espacios integradores del plan de estudios contribuyen de manera articulada al logro de los resultados de aprendizaje RA1 a RA5 definidos en el PEP.

La correspondencia detallada entre asignaturas y resultados de aprendizaje se presenta en el Anexo C, el cual complementa la información contenida en el presente anexo.

ANEXO C . Mapeo de Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) en los Cursos del Plan de Estudios

El presente Anexo C complementa el Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y presenta el mapeo de los Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) en las asignaturas del plan de estudios, indicando el nivel de desarrollo alcanzado en cada curso. El anexo soporta los procesos de autoevaluación, mejoramiento continuo y acreditación bajo los lineamientos del CNA, ABET y EUR-ACE.

Escala de niveles de desarrollo

- I – Introduce: El estudiante reconoce, comprende y aplica conceptos de manera guiada.
- D – Desarrolla: El estudiante aplica de forma autónoma y analiza problemas propios del área.
- C – Consolida: El estudiante integra conocimientos, diseña soluciones, evalúa alternativas y toma decisiones en contextos complejos o reales.

Tabla C-1. Mapeo de Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) por Asignatura y Nivel de Desarrollo

La siguiente tabla presenta el mapeo de los Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) indicando explícitamente el nivel de desarrollo alcanzado en cada asignatura (I: Introduce, D: Desarrolla, C: Consolida).

Primer semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Álgebra Lineal	I				
Cálculo Diferencial	I				
Introducción a la Ingeniería	I		I	I	
Introducción a los Circuitos Eléctricos	I				
Lectura y Escritura				I	

Segundo semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Cálculo Integral	I				
Circuitos de Corriente Directa	I				
Ética		I		I	
Mecánica	I				
Programación Orientada a Objetos	I		I		

Tercer semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Cálculo Vectorial	I				
Circuitos de Corriente Alterna	D				
Circuitos Digitales	D	D			
Circuitos Electrónicos	D	D			
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	I				
Electromagnetismo	I				

Cuarto semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Algoritmos Computacionales	D	D	D		
Campos	D				
Circuitos Analógicos	D	D			
Diseño de Circuitos con VHDL	D	D			
Señales y Sistemas	D				
Vibraciones y Ondas	I				

Quinto semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Fundamentos de Redes de Telecomunicaciones	D	D			
Medios de Transmisión	D				
Microcontroladores	D	D			
Modelado y Bases de Datos		D	D		
Probabilidad y Estadística	D				
Procesamiento Digital de Señales	D	D			

Sexto semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Circuitos de RF	D	D			
Comunicaciones Analógicas	D	D			
Comunicaciones Digitales	D	D			
Informática para Telecomunicaciones		D	D		
Metodología de la Investigación			D		D
Sistemas de Conmutación	D	D			

Séptimo semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Comunicaciones Móviles e Inalámbricas	D	D			
Emprendimiento e Innovación en Ingeniería		D	D	D	
Radiocomunicaciones	D	D			
Servicios Convergentes	D	D			
Sistemas de Comunicaciones Ópticas	D	D			
Sistemas Embebidos y Tiempo Real	C	C			
Anteproyecto de Grado			C	C	C

Octavo semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Competencias Ciudadanas				D	
Electiva I	D	D			
Énfasis I	D	D			
Laboratorio I de Sistemas de Telecomunicaciones	C	C			C
Proyecto Integrador	C	C	C	C	C

Noveno semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Electiva III	D	D			
Énfasis II	D	D			
Énfasis III	D	D			
Formulación y Gestión de Proyectos en TIC		C	C	C	
Laboratorio II de Sistemas de Telecomunicaciones	C	C			C
Laboratorio de Servicios Telemáticos	C	C			C

Décimo semestre

Asignatura	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
Análisis Económico de Inversiones en TIC		C	C		
Énfasis IV	C	C			
Formación Académico-Tecnológica	C	C	C		
Trabajo de Grado	C	C	C	C	C

Tabla C-2. Resumen de Desarrollo de los Resultados de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5)

La Tabla C-2 presenta una visión sintética del desarrollo progresivo de cada Resultado de Aprendizaje del Programa (RA1–RA5) a lo largo de los diez semestres del plan de estudios. Esta tabla permite evidenciar la coherencia vertical, la distribución equilibrada y los espacios de consolidación de los resultados de aprendizaje, de acuerdo con los criterios del CNA, ABET y EUR-ACE.

Convención: I = Introduce, D = Desarrolla, C = Consolida

Resultado de Aprendizaje	Sem. I–II	Sem. III–IV	Sem. V–VI	Sem. VII–VIII	Sem. IX–X	Nivel de cierre
RA1 Identificar y solucionar problemas de ingeniería	I	D	D	C	C	C
RA2 Diseñar soluciones de ingeniería con criterio contextual	I	D	D	C	C	C
RA3 Aprendizaje autónomo y continuo	I	D	D	C	C	C
RA4 Comunicación efectiva y trabajo en equipo	I	D	D	C	C	C
RA5 Uso de métodos y herramientas de investigación		I	D	C	C	C

Esta tabla muestra como los cinco Resultados de Aprendizaje del Programa alcanzan un nivel de consolidación (C) antes de la finalización del plan de estudios, garantizando el cumplimiento del perfil de egreso y la alineación con los estándares nacionales e internacionales de calidad.